

보령댐 광역상수도 노후관 개량사업 (1차 당진계통) 부단수차단공법 기술제안 공모요청서

(RFP: Request For Proposal)

2026. 5.



1. 부단수공법·자재 개요

가. 전체분 사업개요

- 1) 사 업 명 : 보령댐 광역상수도 노후관 개량사업(1차, 당진계통)
- 2) 설계금액 : 1,119억 (순공사비 : 523억)
* 향후 추진일정에 따라 변경 가능
- 3) 사업기간 : 2024년 ~ 2029년 (6년)
- 4) 주요물량 : 노후관 개량(D800mm, L=27.7km)
대체관로 신설(D600mm, L=21.1km)
* 기본 및 실시설계 용역 수행중으로, 주요물량은 변경될 수 있음

나. 부단수차단 공법 개요

- 1) 공모분야 : 부단수차단 공법
- 2) 적용물량 : 부단수차단 8EA(양단차단 4EA)
- D800mm, 8EA(양단차단 4EA)
- 3) 신기술 공모금액 : 281,666,056원 (순공사비)
- 4) 착공시기 : '26년 12월 (예정)
* 시공 일정은 향후 현장여건에 따라 변동 가능
* 시공단계에서 단수계획 반영 등에 따라 공법이 취소될 수 있음

다. 담당부서

- 1) 설계부서 : K-water 수도개발처 수도개발2부
- 2) 발주부서 : K-water 수도개발처 수도개발2부

2. 기술제안조건

가. 요 구 사 항

- 본 사업은 매설후 28년 이상 경과한 보령댐 광역상수도 노후관 개량사업(1차, 당진계통) 관로 개량 및 대체관로 신설을 통한 시설운영의 효율성 제고, 안정적 용수공급을 위한 사업임.

- 송수관로 노후관 개량공사 시 수용가에 연속적인 용수공급이 필요함에 따라, 무단수차단을 통해 지속적인 용수공급을 위한 품질확보 중요성을 고려하여 시공성, 품질성, 안전성, 유지관리성, 환경성 등이 우수한 공법 적용 필요

*** 제안사는 현장여건에 부합하는 가장 적합한 공법·자재를 제안합니다.**

- 공법사는 안정성 및 안전성 분석을 위한 기초자료(차단장비 하중·진동, 지지조건, 설치 유의사항 등)를 원도급사에 충분히 제공해야하며, 무단수 차단을 위한 시공절차 및 관리포인트(적정 차단지점, 노출부 보강방법 등) 등에 대해 원도급사에 적극적으로 제시하고 원도급사의 시공계획 수립시 적극 협조해야 한다.

- 공법사는 원도급사의 차단지점의 안전성 분석(침하·전도·이동 등) 및 주변 시설물 영향검토 등을 고려한 안전성 확보 조치(지지구조, 지반보강, 적정 차단지점 선정, 노출 접합부 보강, 계측관리 등)와 긴급상황 대응계획 등에 적극 협조하고, 필요한 자료 및 검토의견을 충분히 제공하고 제안해야 한다.

- 공법사는 기존관에서 무단수공법으로 분기시 미리 굴착된 구간에 대해 기존관의 관중, 외경, 진원도(眞圓度), 사용수압 등을 확인해야 한다.

* 차단이 가능한 기존관에 대한 한계진원도 제시 필요

- 공법사는 기존관에 무단수 분기용T자관을 부착한 다음 소정의 수압을 시험하여 누수가 없음을 확인하고 나서 천공작업을 시작한다.

- 무단수 차단 위치는 인접한 접합부 확인 후, 적정 차단지점을 선정하고 노출 접합부가 적정 보강이 되도록 원도급사와 협의하여야 한다.

- 연약지반에서 무단수공법을 시행할 경우에는 기초작업이 완료된 구간에 작업하거나, 신축이음관 사용 등 지반의 부등침하에 대응 할 수 있는 방안을 원도급사와 검토·협의하여야 한다.

- 보유장비 및 인력현황 제출이 필요

* 보유한 장비·인력을 활용하여 공모시 제출한 내역에 다른 장비·인력을 적기 투입하고, 적기 투입되지 않거나 해당 자료가 사실관계와 다를 경우, 선정이 취소될 수 있음

** 장비·인력 보유현황 양식 참조 ※ **【기술제안서 작성양식 사】 참고**

- 무단수차단 시공 전 K-water 전문시방서(KWCS 57 30 15)에 의거하여 무단수차단과 관련된 사항을 원도급사와 충분히 협의·검토하여 위 요구사항이 반영된 무단수차단 시공계획서를 원도급사로 하여금 감독원에 제출할 수 있도록 하여야 한다.

나. 시공(설치) 계획

구분	시설물	제 원	계 획	비 고
1	송수관로	SP, D800	차단수량: D800, 2EA (양단차단 1EA, 가배관 D600)	유량 4.4만m ³ /일 관압 11.3kgf/cm ²
2	송수관로	SP, D800	차단수량: D800, 2EA (양단차단 1EA, 가배관 D600)	유량 4.4만m ³ /일 관압 9.5kgf/cm ²
3	송수관로	SP, D800	차단수량: D800, 2EA (양단차단 1EA, 가배관 D600)	유량 4.4만m ³ /일 관압 11.3kgf/cm ²
4	송수관로	SP, D800	차단수량: D800, 2EA (양단차단 1EA, 가배관 D600)	유량 3.2만m ³ /일 관압 8.2kgf/cm ²

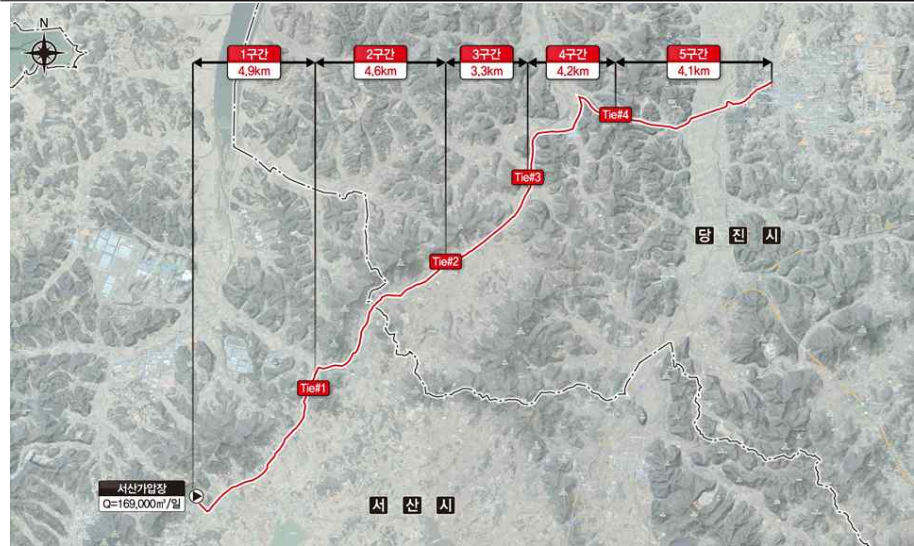
※ 무단수 차단을 위한 천공부 구경은 공법별 차단형식이 상이함에 따라 가배관 관경을 고려, 용수공급에 지장이 없는 범위 내 제안사에서 제시 필요

※ (용수공급계획) 무단수차단장비 연결 후 장비와 장비간 가배관을 설치하여 용수공급 시행

※ 가배관 설치 및 부설에 대한 공사는 금회 제안내용에서 제외

다. 사업지 위치(도)

적용 공법	구간	주소	비고
부단수 양단차단	① 송수(대체관로 - 당진계통 기존관 연결)	충남 서산시 성연면 명천리 63-1일원	D800
	② 송수(대체관로 - 당진계통 기존관 연결)	충남 당진시 정미면 우산리 265-1일원	D800
	③ 송수(대체관로 - 당진계통 기존관 연결)	충남 당진시 정미면 도산리 194-2일원	D800
	④ 송수(대체관로 - 당진계통 기존관 연결)	충남 당진시 정미면 봉생리 347-8일원	D800

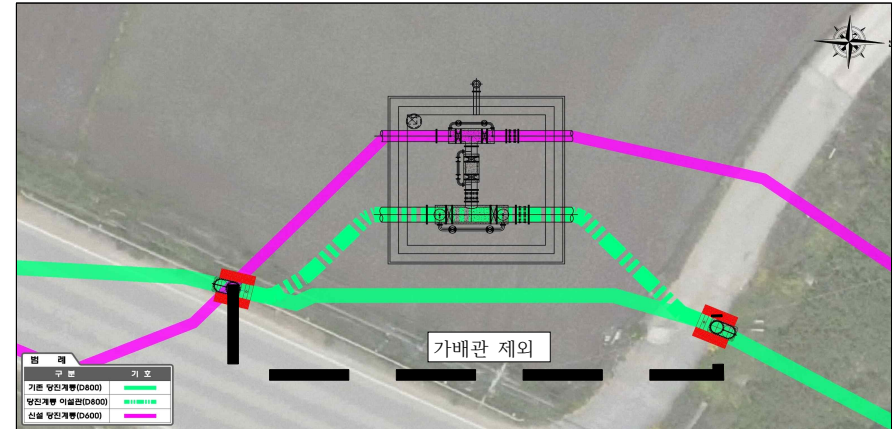


* 공법 선정 이후 사업계획 변경 등에 따라 물량 축소 등 변경될 수 있음

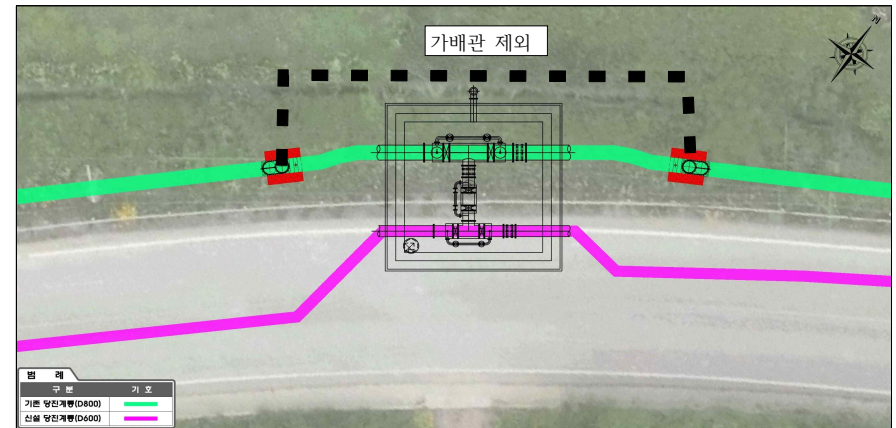
** [공법선정] 공모를 통해서 1개 업체 선정

라. 주변 현황 및 도면

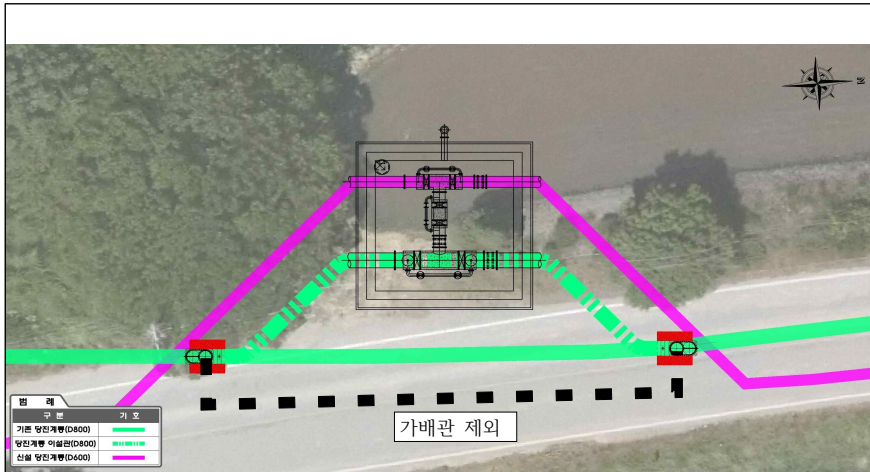
- 1) 부단수 차단 공사 관련 상세 제원은 첨부 도면자료 참조
- 2) 차단 위치 및 가배관 등의 상세제원은 추후 설계에 따라 일부 변경될 수 있음



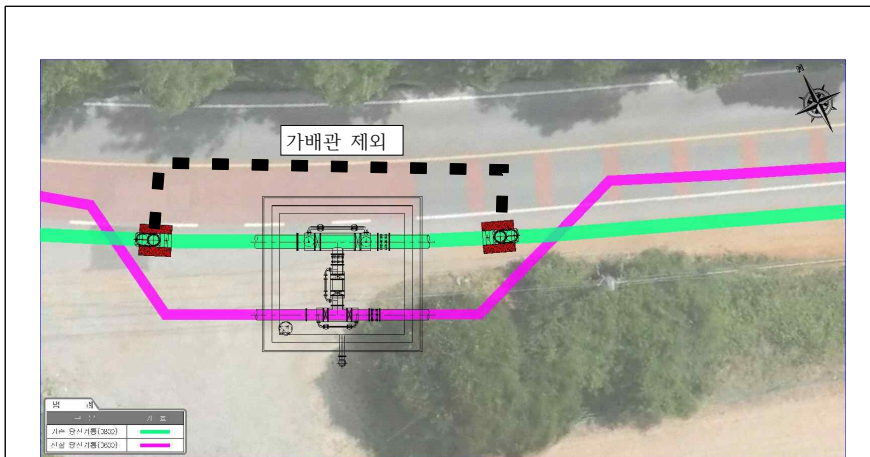
① 부단수 양단차단(SP, D800mm) 평면도 - 타이벨브실#1
(용수공급계획) 부단수차단장비 연결 후 장비와 장비간 가배관을 설치하여 용수공급 시행
(현장주소) 충남 서산시 성연면 명천리 63-1 일원



② 부단수 양단차단(SP, D800mm) 평면도 - 타이벨브실#2
(용수공급계획) 부단수차단장비 연결 후 장비와 장비간 가배관을 설치하여 용수공급 시행
(현장주소) 충남 당진시 정미면 우산리 265-1 일원



③ 무단수 양단차단(SP, D800mm) 평면도 - 타이벨브실#3
(용수공급계획) 무단수차단장비 연결 후 장비와 장비간 가배관을 설치하여 용수공급 시행
(현장주소) 충남 당진시 정미면 도산리 194-2 일원



④ 무단수 양단차단(SP, D800mm) 평면도 - 타이벨브실#4
(용수공급계획) 무단수차단장비 연결 후 장비와 장비간 가배관을 설치하여 용수공급 시행
(현장주소) 충남 당진시 정미면 봉생리 347-8 일원

마. 제안 내용

1) 무단수차단 성능 및 설계상 요구조건

가) 개요

- (1) 본 사업은 매설후 28년 이상 경과한 보령댐 광역상수도 노후관 개량사업(1차, 당진계통) 관로 개량 및 대체관로 신설을 통한 시설운영의 효율성 제고, 안정적 용수공급을 위한 사업임.
- (2) 송수관로 노후관 개량공사 시 수용가에 연속적인 용수공급이 필요함에 따라, 무단수차단을 통해 지속적인 용수공급을 위한 품질확보 중요성을 고려하여 시공성, 품질성, 안전성, 유지관리성, 환경성 등이 우수한 공법 적용 필요

나) 시공방법

- (1) 무단수 차단 및 천공작업이 가능하도록 최소 작업공간을 고려
- (2) 배관계획과 주변 지장물의 접촉 및 교차 여부를 확인 후 시공 필요
- (3) 공사 중에도 원활한 용수공급을 위해 가배관 설치 및 유지관리 철저
- (4) 차단장비의 중량·진동, 기존관로 수압 등을 고려한 보호조치 검토·협의
* 무단수차단 작업 중 안정성 확보를 위해 수압 및 하중(장비·관보호공) 등에 따른 관빠짐·파손·누수 등의 사고 예방을 위한 별도의 대책을 원도급사와 충분히 협의·검토하여야 한다.
- (5) 기밀시험 압력은 관로의 운전압력 이상의 조건에서, 최소 10분 이상 실시

다) 재료

- (1) 무단수 분기용T자관 및 무단수밸브는 충분한 강도, 내구성, 수밀성을 갖는 구조와 재질의 것을 선정하고 토양의 부식성에 대해서도 고려하여야 한다.
- (2) 수도법
 - 제출서류는 기술제안 공고일 기준 유효하여야 하며 기업은 물에 접촉하는 자재와 제품의 리스트(제품명과 유효기간이 표기)와 인증서류를 같이 제출해야 합니다.
 - 공법이 선정된 경우 해당 공사 공법의 착수 시까지 유효하여야 하며 아닐 경우 공법 선정이 취소될 수 있습니다.
 - 수도용 자재와 제품 리스트(양식) ※ 【기술제안서 작성양식 라】 참고

○ 위생안전기준(KC인증)

- 수도법 제14조(수도용 자재와 제품의 인증 등)에 따라 물에 접촉하는 모든 자재와 제품은 「수도용 자재와 제품의 위생안전기준 등에 관한 규칙」 제2조에 따라 위생안전기준(KC인증) 서류를 제출해야 합니다.

* 단, 정기검사 만료일 전까지 정기검사 신청을 한 경우에는 인증제품에 대한 정기검사를 받은 것으로 보기에 신청서류를 포함하여 제출하여야 한다. 「수도용 자재와 제품의 위생안전기준 등에 관한 규칙」 제11조의3(정기검사의 신청)

○ 수도용 자재와 제품

- 수도법 시행령 제24조의 2(수도용 자재와 제품의 사용)에 따라 위 KC 인증을 받은 제품은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여야 합니다.

1. 「산업표준화법」 제15조에 따라 인증을 받은 제품
2. 「산업표준화법」 제27조제2항에 따른 단체표준인증 받은 제품으로서 같은 법 제25조에 따른 우수한 단체표준제품
3. 「산업표준화법」 제27조제2항에 따른 단체표준인증 받은 제품으로서 법 제56조에 따른 한국상하수도협회가 인증한 제품
4. 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제17조에 따른 환경표지의 인증을 받은 제품
5. 「산업기술혁신 촉진법」 제15조의2 및 제16조에 따른 신기술 인증 또는 신제품 인증을 받은 제품
6. 삭제 <2011. 11. 23>
7. 그 밖에 환경부장관이 수도용 자재나 제품으로 사용하기에 적합하다고 인정하여 고시하는 자재나 제품

- 또한, 환경부장관이 수도용 자재나 제품으로 사용하기에 적합하지 아니하다고 인정하여 고시하는 자재나 제품은 수도용 자재나 제품으로 사용할 수 없습니다.

2) 공사 시 요구되는 기능

가) 시공성

- (1) 차단기 하부 충격 또는 하중에 의한 관처짐 방지 대책 등 시공방법 제시
 - * 원공사와 연계 제시가 필요한 사항은 원도급사가 시공함을 명시해야 함
- (2) 고수압 및 대구경관로인 현장여건을 고려하여 변형, 손상, 파손 등이 발생하지 않는 안정적인 시공방법 제시
 - * 부단수 분기용 T자관(피팅)과 기존관 용접 범위(전체/일부) 제시 및 용접 취약부(하단부) 보강방안 제시
- (3) 신설관, 우회관 부설 등 시공을 위한 작업구 최소 필요면적, 고수압 및 대구경관로인 현장여건을 고려한 시공 방법 제시

* 시공방법 제시할 경우 관보호공, H-beam 설치, 가배관 설치 등 원도급사가 시행하는 시공과정에 대해서는 언급은 가능하나, 원도급사가 시공함을 명확하게 작성 필요
(원도급사가 시공함이 명시되어있지않을 경우 제출자료 내에서 관련 내용이 삭제 등의 조치가 될 수 있음)

(4) 용접 및 용접부(취약부) 관리방법 제시

나) 품질성

- (1) 차단 장비의 구조적 안정성 및 시공 중 장비 및 자재에 발생하는 응력에 대한 안정성 확보 필요

* 구조적 안정성 확보에 대한 확인을 위하여 공인기관 시험성적 또는 기술사 날인이 된 구조검토서 제출 필요(현장여건에 적합도를 확인하기 위하여 금번 공모에 제시된 관경에 맞는 자료제출이 필수)

- (2) 기존 관의 매설년한 경과에 따른 외형 변경 시에도 안정적으로 적용 필요
- (3) 시공 중 가배관을 통한 용수공급의 안전성 확보가 반드시 필요하므로 차단 실패 등 비상상황 발생되지 않도록 장비의 품질 확보 중요

다) 안전성

- (1) 현장여건을 고려하여 시공 전 과정에서 발생 가능한 안전위험 요소 등 문제점을 적시하고 예방대책 제시 필요

* 안전관리계획서 양식 참조(별도양식 8. 참조)

- (2) 고수압 또는 급격한 수압 변동으로 인한 차단헤드, 쿠폰 회수 문제 발생 및 수격작용 영향 등에 대한 사전계획 및 안전성 확보 방안 제시 필요
- (3) 시설물 및 근로자의 안전관리를 강화할 수 있는 구체적인 방안과 산업재해 예방대책 제시 필요

라) 환경성

- (1) 유해성 폐기물(강관피복면 제거 및 표면처리, 절단 등의 공정에서 발생) 발생 여부와 발생 시 처리 방법(원공사와 연계) 제시
- (2) 작업 시 발생할 수 있는 수질(절삭칩 처리, 탁수 발생 등) 및 작업환경(소음, 비산먼지 등) 문제점에 대한 예방방안을 제시하고 적정 수질(0.5NTU) 확보 필요

마) 유지관리성

- (1) 공법 적용 후 발생할 수 있는 사고(하자) 발생을 예측하여, 예방방안을 제시
- (2) 시공 후에는 보수·보강에 제약이 많으므로 내구성이 우수한 공법 적용 필요(부단수 분기용T자관, 마감처리 후 플랜지, 용접부 등)

3. 가격제안조건

가. 가격제안내용

- 1) 사업명 : 보령댐 광역상수도 노후관 개량사업(1차, 당진계통)
 - 2) 위 치 : 충남 당진시, 서산시 일원
 - 3) 사업예정시기 : '26. 12 (예정)
 - 4) 설치(납품) 방법 : 현장설치도
 - 5) 공사비내역서에는 가격제안조건 명기
- * 가격제안은 공고일로부터 90일간 유효한 것으로 본다(참조 : 4. 일반사항 3), 4))
- 6) 시방조건 및 공사여건 등 특수한 여건으로 제안금액에 반영이 필요한 내용이 있을 경우 공사비내역서 제출시 명시하여 제출

나. 공사비내역서

- 1) 제안금액은 보령댐 광역상수도 노후관 개량사업(1차, 당진계통)에 적용될 부단수차단 신기술에 대한 공사비(자재 및 설치비)로서 가배관 부설, 관보호공 설치 등 원도급사 계약분인 공통공사비는 제외하고 전체금액으로 작성
- 2) 제안금액은 기술제안 공모요청서 2페이지 상의 “공모금액(281,666,056원)”을 초과할 수 없으며(구간별 동일단가 적용), 이 경우 심사대상에서 제외
- 3) 동 자재·공법은 향후 설계에 포함되어 예정가격 산정 시 제안금액(직접공사비)에 약 30% 내외(부가세 별도)의 제경비가 적용(비율은 변경될 수 있음)되므로 제경비와 부가세를 제외하고 작성

다. 공사비내역서 작성기준

- 1) 내역서 작성 시 노무비, 재료비, 경비로 구분하여 직접공사비로 작성하고 적정성 검토를 위한 산출근거(세부내역서, 일위대가 목록 및 호표, 일위대가 산정근거, 자재·노임·경비단가 산출근거 등)를 “공사비내역서(물량)”과 “공사비내역서”에 포함해서 제출
- ※ 세부내역서를 1식 단가로 제출 시 심사대상에서 제외될 수 있음
- 2) 신기술 보호범위 및 신기술과 연계가 필요한 공종에 한하여 증빙서류를 첨부
 - 3) 내역서 작성 시 개소별 공사비를 제시
 - 4) K-water 설계(적산) 지침을 우선 적용, 관련 자료가 없는 경우 아래 기준을 적용하고 단가 적용근거를 명확히 표시할 것

- (1) (2026년) 건설공사 표준품셈 적용
 - (2) (2026년 상반기) 건설공사 표준시장단가 적용
 - (3) (2026년 상반기) 대한건설협회 시중노임 적용
 - (4) 모든 자재·단가의 산출근거를 제출하되 기획재정부 등록 전문가격 조사기관 자료를 우선 활용하고(도서명, 페이지 명시) 자료 부재 시 견적서(자체 견적서 최대한 지양) 제출
- ※ 신기술·특허 공법·자재에 사용되는 자재는 관련 표준시방서 및 설계기준, 지침에 명시되어 있는 기준 이상을 충족해야 함
- (5) 기타 기준 적용시 객관적 기준 명시 및 첨부(나라장터, 견적서 등)
 - 5) 공사비내역서(물량)과 공사비내역서간 오류 확인 시 선정 후 취소될 수 있음

라. 기타

- 1) 동 공법은 「보령댐 광역상수도 노후관 개량사업(1차, 당진계통)」내역에 포함되어 발주되어 하도급 계약 시 계약예규 제5조의2에 따라 하도급 계약대금은 하도급 부분에 해당하는 예정가격(제안금액+제경비+부가가치세)에 원도급 공사의 낙찰률과 적정 하도급률을 곱한 금액과 동금액에 기술사용료를 더한 금액의 범위 내에서 낙찰자와 신기술보유자 간 합의한 금액으로 함

동 공법·자재에 대한 하도급 대금

= 하도급부분에 해당하는 예정가격* × 원도급공사의 낙찰률 (낙찰률이 80% 미만인 경우 80% 적용) × 하도급률”

* (예정가격) 제안금액 + 제경비 + 부가가치세

** (하도급률) 건설산업기본법 하도급 대금의 적정성 심사대상이 되는 원도급 대금 대비 하도급 대금 비율

*** 하도급 계약대금 = “하도급대금” ~ “하도급대금 + 기술사용료”

**** (기술사용료) 국토교통부 훈령(건설기술진흥업무 운영규정)에 따라 산정 예정

- 2) 금회 제출한 가격제안내용과 상이하거나 누락사항 발생, 허위자료 제출 등 부적정한 사항이 확인될 경우 심사대상 제외, 설계반영 취소 및 부정당 업체 제재대상으로 선정될 수 있음
- 3) 본 가격제안 요청은 설계 및 공사비 산출을 목적으로 하는 사항으로 최저가 가격제안을 하여도 반드시 설계 반영되는 사항이 아님(대안공법과 경제성, 성능, 유지관리 등을 종합 고려하여 심사))
- 4) K-water 내규 변경 등에 따라 공모내용이 변경될 수 있으며 변경시 금회 제출된 공사비 내역서 등 기술제안 공모자료는 폐기되며 참여를 희망할 경우 재수립 된 기술제안 공고문에 따라 관련 자료를 다시 제출해야 함

4. 일반사항

- 1) 「K-water 신기술 업무처리기준」에 의거 최종 선정 기술에 대하여 기술사용 협약 체결 예정.
- 2) 공법 선정 후 K-water에서 설계도면 등 필요한 자료를 추가로 요청할 수 있음
- 3) 필요시 표준품셈 및 K-water 설계지침 및 물가변동 등에 의거 해당 제안가격의 적정성을 재검토할 수 있음.
- 4) 선정된 자재·공법의 적용단가는 위원회 개최 시 제시된 금액 적용을 원칙으로 함. 다만, 객관적 근거에 따라 산출 단가에 물가변동사항 등을 적용할 필요가 있는 경우는 예외로 할 수 있음
- 5) 아래의 사유로 선정된 공법 및 자재가 변경되거나 취소될 수 있으며, 선정된 신기술이 취소된 경우 기술사용협약은 해지된다.
 - (1) 법령, 사규 등 상위 규정에서 정한 사항 반영
 - (2) 상위계획 변경
 - (3) 설계여건 변경
 - (4) 설계VE, 기술심의, 계약심사, 일상감사 등 결과반영
 - (5) 인허가 기관 협의 또는 심사결과 반영
 - (6) 민원 반영 시
 - (7) 신기술을 포함한 도급계약 체결 이후 특정공법 적용공종이 3년 이내 미착수한 경우
 - (8) 기술제안 공모에서 요구하는 사항이 이행되지 않을 경우
 - (9) 기타 설계 또는 공사담당 부서장이 취소, 변경이 불가피하다고 판단한 경우
- 6) 선정 공법·자재의 변경 시 특정공법·자재 기술제안 공모를 생략하고 차순위 공법·자재로 대체할 수 있다.
 - (1) 선정된 공법·자재의 신기술보유자가 정당한 이유 없이 기술사용협약 및 물품 공급협약에 응하지 아니한 경우
 - (2) 설계VE, 기술심의, 일상감사, 계약심사, 상위계획 변경 등의 결과를 반영하는 경우
 - (3) 선정된 공법·자재의 신기술보유자가 부도·파산·해산·영업정지 등 확정된 경우 또는 제품의 생산중단 등 정상적인 계약이행이 불가능한 경우
 - (4) 선정된 공법·자재의 신기술보유자가 공고일 기준 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 및 시행령 제76조에 따라 입찰참가자격 제한 기간 중에 있는 자임이 확인된 경우

- (5) 선정된 공법·자재의 신기술보유자가 공고일 기준 최근 6개월 이내에 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 및 시행령 제76조 또는 다른 법령에 의하여 부실시공, 담합행위, 입찰 및 계약서류 위조 또는 허위제출, 입·낙찰 또는 계약이행 관련 뇌물제공자로서 부정당업자 제재처분을 받은 사실이 있는 자임이 확인된 경우
- (6) 선정된 공법·자재의 신기술보유자가 낙찰자의 계약체결 이전에 허위자료 제출, 서류 위조 등 부적정한 사항이 확인되어 선정 결정이 취소된 경우
- 7) 제6항에 따른 차순위 공법·자재 대체는 특정공법·자재 심사위원회에서 선정되지 않은 공법·자재가 2개 이상 남아있는 경우를 대상으로 하며, 다음 각 호의 사항을 따른다.
 - (1) 해당 심사위원회의 종합평가 최종순위에 따라 1회에 한하여 대체할 공법·자재를 결정할 수 있다.
 - (2) 종합평가 점수의 순위를 기준으로 기술제안 공모에 명시된 순위별 물량과 동일하게 조정할 수 있다.
- 8) 다음 각 호의 경우 차순위 공법·자재로 대체할 수 없으며, 특정공법·자재가 선정되지 않은 물량은 기술제안 공모를 다시할 수 있다.
 - (1) 차순위 대상 신기술보유자가 선정을 거부하는 경우
 - (2) 차순위로 선정된 신기술보유자와 협약이 이루어지지 않은 경우
 - (3) 차순위 대상 신기술보유자가 부재하거나 다수(동순위 등)인 경우
- 9) 심사를 통해 최종 선정 된 경우 신기술보유자의 사유로 시공을 포기하거나, 기술이전 의무를 충실히 이행하지 않아 신기술 적용 공사에 차질이 있을 경우, 하자발생 및 기술이전 미흡 등으로 중대한 결함에 대한 품질지적이 있을 경우 특정공법·자재 기술제안 공모 참여제한 또는 감점의 제재사항 발생될 수 있음
 - (1) 공법·자재 선정 시부터 건설공사의 전체분 도급계약 전 기간 내 : 6개월간 종합점수 5점 감점
 - (2) 건설공사의 전체분 도급계약 시부터 하도급공사 계약체결 전 기간 내 : 12개월간 종합점수 5점 감점
 - (3) 하도급계약 체결 이후 : 1년간 기술제안공모 참여 제한
- 10) 신기술을 설계에 반영 시 참여업체에서 해당 공모에 제안한 제안금액(신기술공사비)를 반영한다. 단, 다음 각 호에 해당하는 경우 신기술공사비를 변경할 수 있다.
 - (1) 물가변동에 따른 계약금액의 조정
 - (2) 단순 수량정산(제안금액의 100분의 5미만, 물가변동 제외)
 - (3) 신기술 적용 수량이 감소한 경우

- 11) 공법 선정 후 하도급 계약 시에는 K-water 건설공사 하도급 심사기준에 따른 평가결과 적정인 경우에만 하도급으로 계약체결이 가능하다(K-water 건설공사 하도급 심사기준 참조)

- 12) 금회 공모 및 설계 관련 문의

구 분	소 속	성 명	연 락 처
공모 관련	K-water 기후테크혁신처	정승운 차장 심지윤 대리	042-629-2527 042-629-2528
사업(설계) 관련	K-water 수도개발처	성재용 차장 이혜린 대리	042-629-3218 042-629-3219

불임 자료

【불임1】 심사대상 공법·자재 선정 세부기준

【불임2】 가격 및 기술평가 방법

【불임3】 기술평가 항목 및 기준표

【불임4】 이행확약서

【불임1】 심사대상 공법·자재 선정 세부기준

심사대상 공법·자재 선정 세부기준

□ 심사대상 공법·자재 선정

- 기술제안 공모 해당 공종에 적용가능한 공법 중 최대 6개 제안 공법·자재를 심사대상으로 선정한다
- 해당 공종에 적용가능한 K-water 등록기술이 기술제안을 한 경우, 해당 공법·자재를 심사대상으로 우선 반영한다.

<참고> 심사대상 공법 공모 기술 개수(예시)

A공법	B공법	C공법	D공법	E공법	F공법	비고
공모기술	공모기술	공모기술	공모기술	공모기술	공모기술	K-water 등록기술이 없을 경우
K-water 등록기술	공모기술	공모기술	공모기술	공모기술	공모기술	K-water 등록기술 1개인 경우
K-water 등록기술	K-water 등록기술	공모기술	공모기술	공모기술	공모기술	K-water 등록기술 2개인 경우
K-water 등록기술	K-water 등록기술	K-water 등록기술	공모기술	공모기술	공모기술	K-water 등록기술 3개인 경우
K-water 등록기술	K-water 등록기술	K-water 등록기술	K-water 등록기술	공모기술	공모기술	K-water 등록기술 4개인 경우
K-water 등록기술	K-water 등록기술	K-water 등록기술	K-water 등록기술	K-water 등록기술	공모기술	K-water 등록기술 5개인 경우
K-water 등록기술	K-water 등록기술	K-water 등록기술	K-water 등록기술	K-water 등록기술	K-water 등록기술	K-water 등록기술 6개 이상인 경우

- 적용가능한 제안공법·자재가 6개를 초과할 경우, 각 기술별 특성, 현장여건 및 특수성 등을 종합검토하여 최종 심사대상 6개 기술을 선정하며, 경제성을 포함하여 [불임3]의 기술평가 항목을 토대로 종합검토한다.
- 적용가능한 제안공법·자재가 6개 이하일 경우, 적용가능 공법·자재 모두를 심사대상으로 한다

【붙임 2】 가격 및 기술평가 방법

가격 및 기술평가 방법

□ 평가 및 배점

구 분	합 계	가격평가	기술평가	가 점	감 점	비 고
배 점	100	20점	80점	(5점)	(-13점)	

* 합계는 100점을 초과할 수 없음

□ 가격평가(20점)

- 균형가격(EP)*을 기준으로 초과율**에 따라 차등하여 감점 적용

* 균형가격

공법(자재) 수	균형가격 산출방법
2~3개	심사대상 전체 공법·자재의 평균가격
4개이상	심사대상 공법·자재의 평균가격 (단, 최고 및 최저가격 제외)

** 초과율 = (추천 공법(자재) 가격 - 균형가격) / 균형가격 * 100

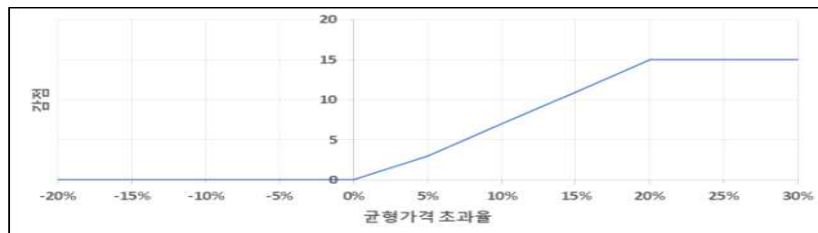
- 가격 평가 점수 산정

- 균형가격(EP)을 기준으로 추천 공법(자재) 가격이 증가시 감점
(가격평점 소수점 셋째 자리에서 절사, (예) 15.5379 → 15.53)

* 평점 = 20점 - 감점

* 가격점수 감점 산정 기준(중간 값은 직선보간법으로 계산)

균형가격 초과율	감점
5%	3점
20%이상	15점



□ 기술평가(80점)

- 각 평가항목별 5단계 평가
- 심사위원은 심사대상 건수에 따라 평가등급 배분
- * 평가등급 배분 기준

등급	심사대상 건수					배점비 (%)	배점별 점수분포 현황								비 고
	2	3	4	5	6		1점	2점	3점	4점	5점	6점	10점		
수	1	1	1	1	1	100	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	10.0		
우	1	1	1	1	2	90	0.9	1.8	2.7	3.6	4.5	5.4	9.0		
미	-	-	1	1	1	80	0.8	1.6	2.4	3.2	4.0	4.8	8.0		
양	-	-	-	1	1	70	0.7	1.4	2.1	2.8	3.5	4.2	7.0		
가	-	-	-	-	1	60	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	6.0		

* 기술별 평가등급이 동일할 경우에는 동일 배점을 적용한다. (심사대상 건수가 6개 시)

* 등급별 차등폭은 10%로써 상기 배점에 없는 점수 분포는 이를 적용한다.

- 기술평가 위원별 점수 차등 적용

- 위원이 평가한 원점수를 기준으로 최고점수부터 순위에 따라 차등률에 따른 점수를 순차적으로 차감하여 반영

* 심사대상 수에 따른 차등률 기준

심사대상 수	2개	3~4개	5개 이상
차등률(100점 기준)	15%	10%	7%

<기술평가방법 산정안내(참고)>

※ 심사대상이 2개일 경우 기술평가방법

- ① 심사대상이 2개이므로 차등률 15%를 기준으로 차등점수 산출(배점합계 100점 기준, 15점)
- ② 위원의 최고점수를 기준으로 차등점수 적용(최고점(-0점), 최저점(최고점-15점))
- ③ 차등점수를 적용한 점수를 기준으로 집계 후 평균값으로 위원점수 산출하여 순위 산정
- ④ 산정된 순위에 따라 순위별 점수 차등 적용(1순위 80점, 2순위 75점)

※ 평가대상이 3개일 경우 기술평가방법

- ① 심사대상이 3개이므로 차등률 10%를 기준으로 차등점수 산출(배점합계 100점 기준, 10점)
- ② 위원의 최고점수를 기준으로 차등점수 적용(최고점(-0점), 중간점(최고점-10점), 최저점(최고점-20점))
- ③ 차등점수를 적용한 점수를 기준으로 집계 후 평균값으로 위원점수 산출하여 순위 산정
- ④ 산정된 순위에 따라 순위별 점수 차등 적용(1순위 80점, 2순위 75점, 3순위 70점)

※ 평가대상이 5개일 경우 기술평가방법

- ① 심사대상이 5개이므로 차등률 7%를 기준으로 차등점수 산출(배점합계 100점 기준, 7점)
- ② 위원의 최고점수를 기준으로 차등점수 적용(최고점(-0점) ~ 최저점(최고점-28점))
- ③ 차등점수를 적용한 점수를 기준으로 집계 후 평균값으로 위원점수 산출하여 순위 산정
- ④ 산정된 순위에 따라 순위별 점수 차등 적용(1순위 80점, 2순위 75점, 3순위 70점, 4순위 65점, 5순위 60점)

○ 기술평가 순위별 점수 차등 적용

- 기술평가 점수 동점 발생시 차순위 점수 생략

<예시> 기술평가 점수 동점처리 (2순위 동점 발생시)

* 1순위 80점, **2순위 75점**, **2순위 75점**, **4순위 65점**, 5순위 60점, 6순위 55점

○ 제안서 내 기술평가 항목에 대한 내용 누락시 심사위원회 의결을 통해 해당 항목에 대하여 점수 미부여 가능

* 심사대상 수에 따른 점수 차등 기준

구 분	순위별 점수분포 현황					
	1순위	2순위	3순위	4순위	5순위	6순위
득점	80	75	70	65	60	55

□ 가점(최대 +5점)

○ K-water 등록기술에 대한 가점(+3점) 적용

○ K-water 등록기술에 중 미사용 기술 가점(+2점) 적용

- (총괄부서) 공고일 기준 3년 이내 특정공법·자재 선정 또는 적용된 이력이 없는 신기술(NET)의 경우 2점의 가점 부여

* 적용은 신기술 공사기간을 기준으로 한다

(예시) 2022.01.01.~2023.06.20. 중 공사가 진행된 신기술보유자는 2026.06.21.이후에 공고된 공모부터 미사용 등록기술 가점대상으로 인정

□ 감점(최대 -13점)

항목	내용	감점기준	
제안서	제안서 제한규격(size) 위반	0.5점	최대 3점
	제안서 기준쪽수 초과	쪽당 0.2점 (최대 1점)	
	제안서 색도 사용금지 위반	쪽당 0.2점 (최대 1점)	
②제안서 식별위반	업체 식별표시 표기 위반	건당 0.2점 (최대 2점)	최대 5점
	인력 등의 식별표시 표기 위반	건당 0.2점 (최대 1점)	
비리·부정행위 여부 확인	제출된 비리행위여부 확인서(총괄부서, 심사요청부서) 상 비리행위가 있는 경우	해당시 5점	최대 5점
	제출된 비리행위여부 확인서(심사위원) 상 비리행위가 있는 경우	해당시 5점 또는 기술평가 심사대상 제외	
④발표 시 식별위반	발표 시 업체명, 실적, 적용현장, 공법·자재명, 특허명, 신기술명, 업체 및 공장의 소재지 등 업체를 특정할 수 있는 용어 포함 식별사항 위반 발언	해당시 감점 미부과 또는 5점	
⑤시공포기	신기술보유자가 부당한 이유로 시공을 포기하는 경우	해당시 5점	최대 5점

* 과반수 미만 위원이 동의 : 5점 감점 / 과반수 위원이 동의 : 기술평가 심사대상 제외

** 과반수 미만 위원이 동의 : 감점 미부과 / 과반수 위원이 동의 : 5점 감점

○ 제안서 작성규격 및 제안서 식별위반 감점(최대 -3점)

- (심사요청부서) 제안서 작성규격 및 제안서 식별위반 시 감점기준에 따라 감점 적용 및 심사주관부서에 제출

○ 비리행위 여부 확인 및 발표 시 식별위반 감점(최대 -5점)

- (총괄부서) 업체의 비리행위가 있는 경우 감점(-5점) 적용 및 심사주관부서에 제출

- (심사요청부서) 업체의 비리행위가 있는 경우 감점(-5점) 적용 및 심사주관부서에 제출

- (심사위원) 비리행위가 있는 경우 감점(-5점) 적용 또는 기술평가심사대상 제외(위원회 의결)

- (심사위원) 발표 시 업체명, 실적, 적용현장, 공법·자재명, 특허명, 신기술명, 업체 및 공장의 소재지 등 업체를 특정할 수 있는 용어 포함 식별사항 위반 발언한 경우 감점(-5점) 적용(위원회 의결)

○ 시공포기 감점(최대 -5점)

- (총괄부서) 시공포기에 관한 감점이 있는 경우 감점(-5점) 적용 및 심사주관부서에 제출

기술평가 항목 및 기준표

□ 사 업 명 : 보령댐 광역상수도 노후관 개량사업(1차, 당진계통)

평가항목 및 배점		평가기준
대항목 (합계:100점)	세부항목 (합계:100점)	
품질성 (25점)	품질우수(15점)	■ 제안공법의 품질(차단, 물리적 작용에 대한 저항, 성능유지, 적정유량 공급) 우수성
	기능우수(10점)	■ 기존관의 변형에 대응한 공법적용의 우수성
유지관리성 (10점)	하자예방(6점)	■ 하자 발생 가능성 및 예방과의 연계 우수성
	유지관리대책(4점)	■ 시공 후 보수·보강에 제약사항이 많은 점을 고려한, 향후 유지관리 측면의 우수성
시공성 (30점)	시공우수(20점)	■ 적용대상(대구경, 고수압, 협소한 작업공간)과 부합하는 공법의 우수성
	시공안전(10점)	■ 취약부, 하중 및 충격 발생에 대비한 시공방법의 우수성
안전성 (20점)	안전위험요소 예방(10점)	■ 시공 전과정 안전위험요소 적시 및 예방대책의 우수성
	시설물·근로자안전(10점)	■ 시설물, 근로자 안전관리 방안 및 산업재해 예방의 우수성
환경성 (15점)	폐기물관리(8점)	■ 유해성 폐기물 발생 여부와 발생시 처리방법의 우수성
	환경관리(7점)	■ 소음, 비산먼지, 진동에 따른 환경관리 방안 및 시공시 수질관리 우수성

* 가격평가를 별도 실시하므로 공사비 절감에 대한 경제성 평가는 실시하지 않음

이행확약서

□ 건 명 :

상기 특정공법(부단수 차단) 선정과 관련하여, 향후 아래 이행 사항을 성실히 준수할 것을 확약합니다. 만약 이를 이행하지 않아 공사 진행에 차질이 발생할 경우, 이에 따른 어떠한 제재 조치나 불이익도 감수할 것을 서약합니다.

- 이행 사항 : 착공 전 원도급사와 긴밀한 협의·검토를 통해 기술제안 공모 당시 발주처의 요구사항 이행

20 년 월 일

소 속

직 위

성 명

(인)